

Organigrama de la Acería (Steelmaking) — Complejo Acería Norte

Código	Versión	Estado	Área	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Revisión laboral	Revisión documental	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
ORG-ACE-001	0.2	Borrador para validación	Acería	gerente-personal-confianza	experto-operativo-metalurgia — pendiente	experto-seguridad-salud — pendiente	experto-relaciones-laborales — visto bueno con observaciones, 2026-09-25 (ver REVISION-LABORAL.md)	Criterio de experto-documentacion-mejora aplicado en la revisión laboral; visto bueno formal pendiente	Pendiente — Director de C&D (único que aprueba; validación operativa previa con C-01)	2026-09-25	2027-09-25

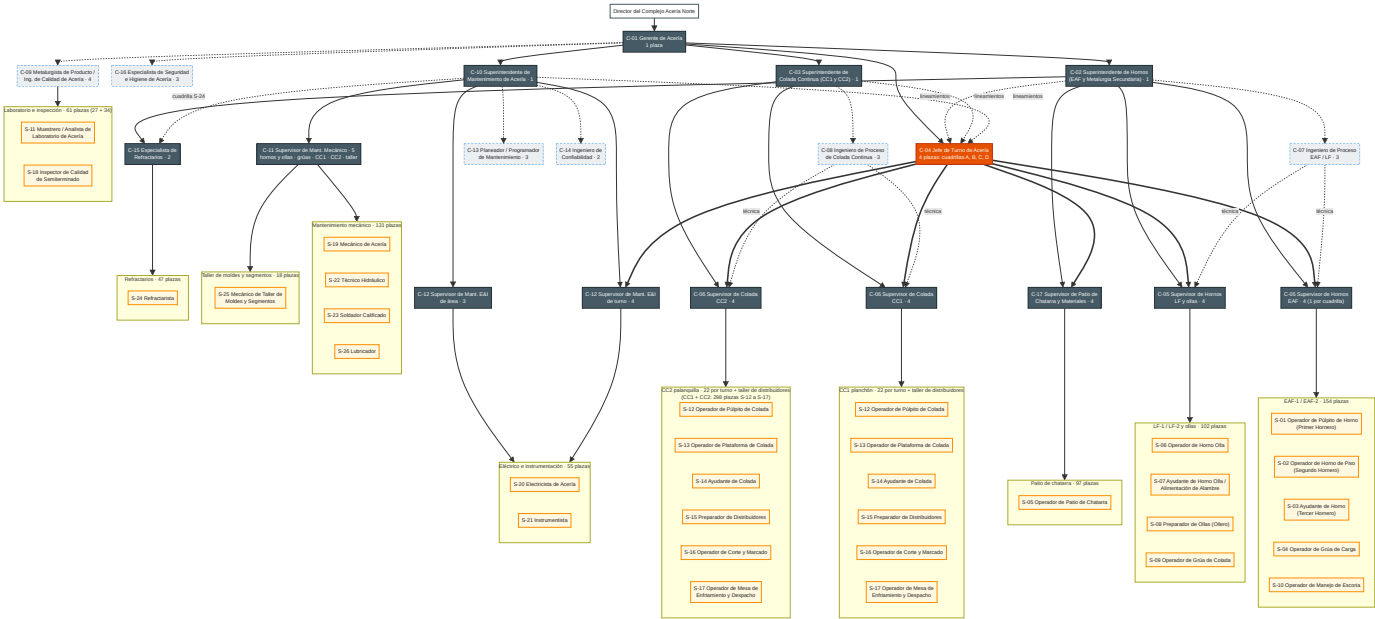
Mensaje clave. La Acería tiene **1,023 plazas**: **60 de confianza** en 17 roles (C-01 a C-17) y **963 sindicalizadas** en 26 categorías (S-01 a S-26), conciliadas con DP-ACE-S v0.2. Hay tres superintendencias (Hornos, Colada Continua y Mantenimiento) y una **jefatura de turno** (4 C-04) que reporta al Gerente y tiene el mando de toda la planta en su cuadrilla. En cada turno de 12 h hay **7 mandos de confianza y 159 sindicalizados** en planta (134 de operación y 25 de mantenimiento de guardia, según DP-ACE-S). Ingeniería de proceso, calidad y seguridad son staff: asesoran y tienen autoridad para detener, pero no mandan sobre la operación. **El mando sobre el personal sindicalizado es solo de roles de confianza** (LFT art. 9): los S-01, S-06, S-12, S-13 y técnicos A coordinan técnicamente, sin funciones de mando.

Fuentes: FT-ACE-001 (§1 y §8), CAT-ACE-001, DP-ACE-C v0.2 (descripciones-puesto-confianza.md), DP-ACE-S v0.2 (descripciones-puesto-sindicalizados.md). Las cifras sindicalizadas están **conciliadas con DP-ACE-S v0.2** (§1 plazas por rol; §2 dotación por turno).

1. Organigrama completo

1.1 Estructura de mando (mermaid)

Convenciones: línea sólida = línea de mando · línea punteada = staff o línea técnica (ingeniería de proceso, calidad, seguridad, planeación) · línea gruesa = **mando operativo en turno** de C-04 · cifras = plazas sindicalizadas por área (DP-ACE-S v0.2).

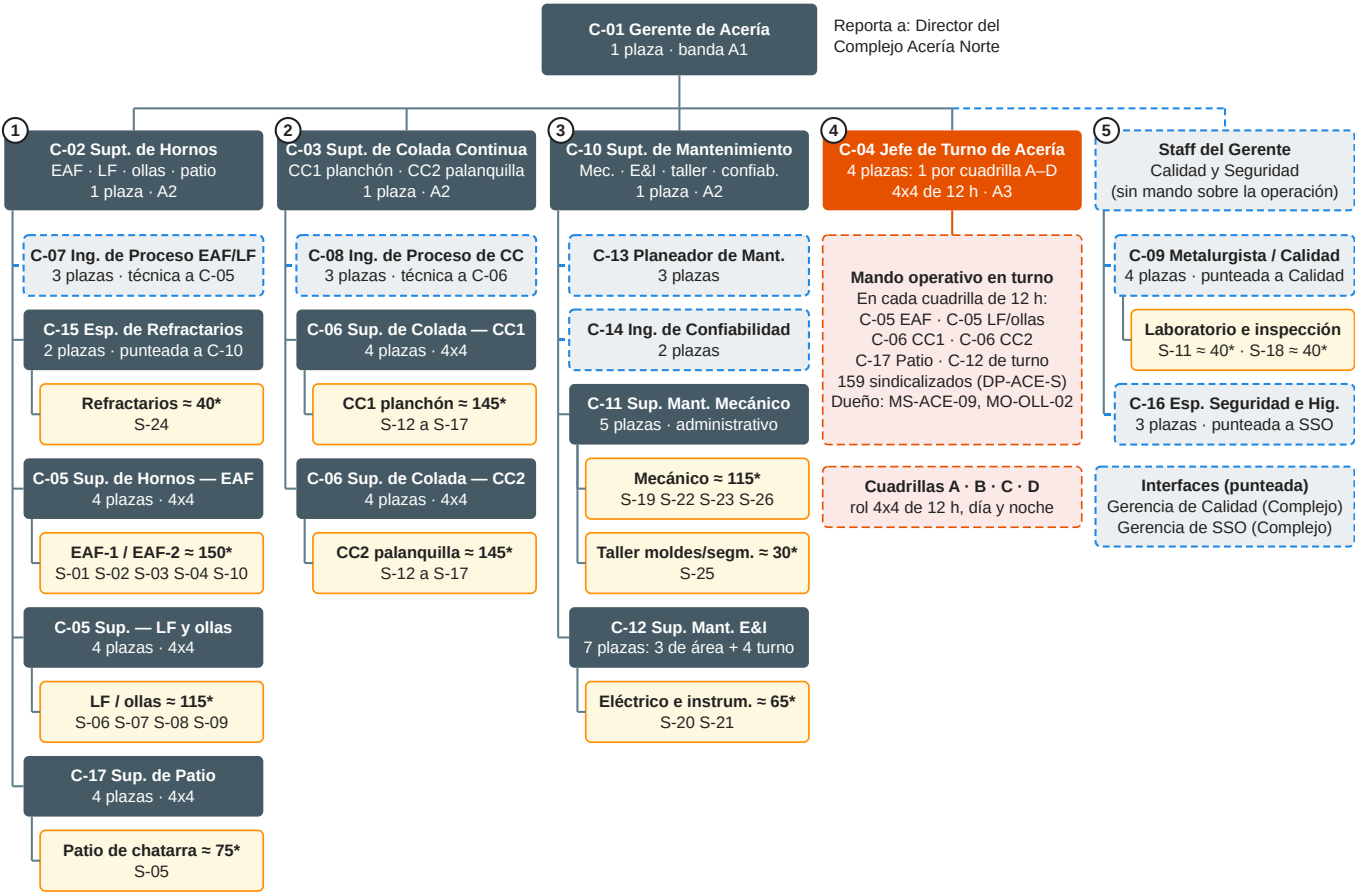


Cómo leerlo:

- **C-04 reporta a C-01** porque su turno cruza las tres superintendencias. Recibe lineamientos técnicos de C-02, C-03 y C-10 y, **en su cuadrilla, manda sobre todos los supervisores** (línea gruesa). Esta doble línea es la opción A de la Decisión 1 de DP-ACE-C.
- Los supervisores de operación (C-05, C-06, C-17) **reportan en línea sólida a su superintendente**, que los evalúa, los desarrolla y es dueño técnico del área.
- C-09 y C-16 reportan en línea administrativa a C-01 y en línea técnica a Calidad y a SSO del Complejo. Por eso se dibujan como staff. Los dos tienen **autoridad para retener producto (C-09) y para detener el trabajo (C-16)**.
- Los S-11 y S-18 dependen administrativamente de C-09 para mantener la independencia de Calidad; en turno están bajo el mando de C-04.

1.2 Figura

Figura 1. Organigrama de la Acería (Steelmaking) — Complejo Acería Norte
Confianza: 60 plazas (C-01 a C-17) · Sindicalizados 963 (DP-ACE-S) · Operación 24/7, 4 cuadrillas, rol 4x4 de 12 h



Leyenda

- Puesto de confianza con mando (línea sólida)
- Staff técnico: ingeniería, calidad, seguridad, planeación (punteada)
- Jefatura de turno: máxima autoridad en la cuadrilla
- Grupo sindicalizado por área (códigos S-xx de CAT-ACE-001)
- ① Hornos: EAF, LF, ollas, patio y refractarios
- ② Colada continua: CC1 y CC2
- ③ Mantenimiento de Acería
- ④ Turno (reporta a C-01; mando sobre supervisores en turno)
- ⑤ Staff del Gerente (Calidad y Seguridad)

* Plantilla sindicalizada conciliada con DP-ACE-S: 380 hornos/LF/ollas/patio · 332 colada · 251 mantenimiento = 963.

Nota de control documental: la figura SVG conserva las cifras sindicalizadas aproximadas de la v0.1 (≈ 150, ≈ 115, ≈ 75, etc.). Las cifras vigentes son las de §1.1 y §1.3. Pendiente: actualizar el SVG en img/ (fuera del alcance de esta revisión).

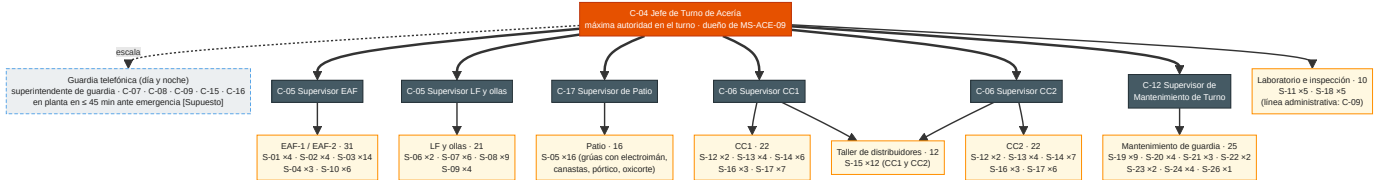
1.3 Plantilla por área

Área	Confianza (plazas)	Sindicalizados (DP-ACE-S v0.2)	Códigos S
Gerencia y staff (C-01, C-09, C-16)	8	—	—
Hornos EAF-1/EAF-2	C-05 ×4, C-07 ×3 (compartido con LF)	154	S-01 (18), S-02 (18), S-03 (77), S-04 (14), S-10 (27)
LF-1/LF-2 y ollas	C-05 ×4, C-15 ×2 (refractarios de EAF y de ollas)	102	S-06 (9), S-07 (27), S-08 (48), S-09 (18)
Patio de chatarra y materiales	C-17 ×4	97	S-05 (97)
Laboratorio de Acería	(C-09)	27	S-11 (27)
Superintendencia de Hornos (C-02)	1	—	—
Subtotal hornos, LF, ollas y patio	18 (C-02 1, C-05 8, C-07 3, C-15 2, C-17 4)	380	FT-ACE-001 §8: ≈ 380
CC1 planchón y CC2 palanquilla	C-06 ×8, C-08 ×3	298	S-12 (18), S-13 (36), S-14 (59), S-15 (70), S-16 (34), S-17 (81)
Inspección de semiterminado	(C-09)	34	S-18 (34)
Subtotal colada continua	12 (C-03 1, C-06 8, C-08 3)	332	FT-ACE-001 §8: ≈ 330
Mantenimiento mecánico	C-11 ×4	131	S-19 (78), S-22 (18), S-23 (25), S-26 (10)
Taller de moldes y segmentos	C-11 ×1	18	S-25 (18)
Eléctrico e instrumentación	C-12 ×7	55	S-20 (32), S-21 (23)
Refractarios	(C-15)	47	S-24 (47)
Planeación y confiabilidad	C-13 ×3, C-14 ×2	—	—
Subtotal mantenimiento	18 (C-10 1, C-11 5, C-12 7, C-13 3, C-14 2)	251	FT-ACE-001 §8: ≈ 250
Jefatura de turno	C-04 ×4	—	—
Total Acería	60 (8 + 18 + 12 + 18 + 4)	963	1,023

Nota de conteo: C-01 1 · C-02 1 · C-03 1 · C-04 4 · C-05 8 · C-06 8 · C-07 3 · C-08 3 · C-09 4 · C-10 1 · C-11 5 · C-12 7 · C-13 3 · C-14 2 · C-15 2 · C-16 3 · C-17 4 = **60**. Los S-24 (refractarios) se muestran en hornos porque dependen técnicamente de C-15, pero se cuentan en el bloque de mantenimiento (251). Los S-11 (laboratorio) se cuentan en el bloque de 380 y los S-18 en el de 332, igual que DP-ACE-S §1.1 y FT-ACE-001 §8.

2. Organigrama de un turno típico (una cuadrilla de 12 h)

Rol 4x4: cada cuadrilla (A, B, C, D) trabaja 4 turnos de 12 h (de día o de noche) y descansa 4. Este es quién está en planta en **un** turno.



Grupo en planta (por cuadrilla)	Confianza	Sindicalizados en planta por turno (conciliado con DP-ACE-S §2)
Jefatura	C-04 ×1	—

Grupo en planta (por cuadrilla)	Confianza	Sindicalizados en planta por turno (conciliado con DP-ACE-S §2)
Hornos EAF-1 / EAF-2, LF-1 / LF-2, ollas, grúas de colada, patio de chatarra, escoria y laboratorio	C-05 ×2 (EAF; LF y ollas) + C-17 ×1 (patio)	73
Colada Continua CC1 y CC2 (incluye preparación de distribuidores, corte, mesas e inspección)	C-06 ×2 (CC1; CC2)	61
Mantenimiento de guardia 24/7	C-12 ×1 (de turno)	25
Total por turno	7	159 (≈ 166 personas en planta)

Lectura (conciliada): 159 puestos continuos × factor 4.5 (4 cuadrillas + relevo por ≈ 11% de ausencias) + 214 puestos de día × 1.1 = **963 plazas sindicalizadas** (DP-ACE-S). El detalle por puesto de trabajo (pulpito del EAF-1, piso, LF, CC1, CC2, etc.) está en DP-ACE-S §2. Los tramos de C-05 y C-06 crecen de acuerdo con eso (ver §3).

Suma por turno: 31 + 21 + 16 + 10 + 22 + 22 + 12 + 25 = **159** (DP-ACE-S v0.2 §2).

Jornada 4x4 de 12 h — nota laboral: el turno de 12 h rebasa las jornadas máximas de los arts. 60–61 LFT (8 h diurna, 7 h nocturna) y el 4x4 promedia 42 h/semana; solo se sostiene si el CCT lo pacta como jornada distribuida (art. 59) con pago del tiempo que exceda la jornada legal (arts. 66–68). La reforma en proceso para reducir la jornada semanal a 40 h dejaría el promedio del 4x4 por encima del máximo y podría subir el factor de relevo de 4.5 a ≈ 4.7 (≈ +35 plazas sindicalizadas) o exigir otro rol; el mismo efecto aplica a los 24 mandos de confianza en turno (C-04, C-05, C-06, C-17) y a los 4 C-12 de turno. **Verificar con Jurídico Laboral.** Detalle en DP-ACE-S §6 nota 1 y REVISION-LABORAL.md.

Horario del turno [Supuesto]: relevo 07:00 y 19:00; entrega–recepción de C-04 a C-04 y de supervisor a supervisor 15 min antes, en campo; junta diaria de producción a las 07:30 (C-01, superintendentes, C-04 saliente y entrante).

3. Tramos de control

Rol	Reportes directos	Personas a cargo (indirectas)	Lectura
C-01 Gerente	14 formales: C-02, C-03, C-10, C-04 ×4, C-09 ×4, C-16 ×3	1,023	Alto en número, pero 9 efectivos si los líderes de C-09 y C-16 coordinan a sus pares. Se puede bajar si los C-09 y C-16 no líderes reportan a su líder (A3)
C-02 Supt. Hornos	17: C-05 ×8, C-17 ×4, C-07 ×3, C-15 ×2	353 (+ 47 S-24 en línea técnica vía C-15)	12 de los 17 están en turno; en un día hábil ve a 5 en persona. Aceptable con el mando de C-04
C-03 Supt. Colada	11: C-06 ×8, C-08 ×3	298	Adecuado
C-10 Supt. Mantenimiento	17: C-11 ×5, C-12 ×7, C-13 ×3, C-14 ×2	251 (47 S-24 con dirección técnica de C-15)	Adecuado para mantenimiento con planeación separada
C-04 Jefe de Turno	Mando en turno de 6 supervisores	159 por turno	Adecuado (5–8 mandos por jefe)
C-05 EAF / C-05 LF	—	31 / 21 por turno (73 del bloque de Hornos = 31 + 21 + 16 de patio con C-17 + 5 S-11 con C-09)	Por encima de la referencia de 15–25 por supervisor en el EAF [Supuesto]. Los S-01 (Primer Hornero) dan coordinación técnica en cada horno, sin funciones de mando (LFT art. 9: la asignación de trabajo y la disciplina no se les delegan). Si no basta, evaluar un segundo C-05 de EAF por turno (decisión del Director, ver REVISION-LABORAL.md)
C-06 CC1 / C-06 CC2	—	≈ 28 / ≈ 28 por turno (22 en máquina + ≈ 6 S-15 del taller de distribuidores; los 5 S-18 con C-09)	Algo por encima de la referencia; los S-12 (pulpito) dan coordinación técnica, sin funciones de mando (art. 9). CC2, con 6 líneas, es el más exigente
C-17 Patio	—	16 por turno + transportistas y contratistas	Adecuado; la carga real está en contratistas

Rol	Reportes directos	Personas a cargo (indirectas)	Lectura
C-11 (×5)	—	≈ 30 de día por área (131 mecánicos, hidráulicos, soldadores y lubricadores + 18 S-25 de taller; la mayoría de día)	En el límite alto; se apoya en la coordinación técnica de los técnicos A, sin delegarles mando (art. 9)
C-12 de área (×3) / de turno (×4)	—	≈ 7 de día (20 S-20/S-21 de día) / 25 por turno (guardia completa de mantenimiento)	De turno: en el límite (25 en 7 oficios); vigilar
C-15 (×2)	—	≈ 13 S-24 de día cada uno (26 de día) + contratistas de refractario	Adecuado
C-09 (×4)	—	≈ 15 (27 S-11 + 34 S-18 = 61) cada uno, en línea administrativa	Adecuado

Cifras sindicalizadas conciliadas con DP-ACE-S v0.2 (380 / 332 / 251 = 963; 159 por turno).

4. Interfaces

Interfaz	Qué se intercambia	Roles de la Acería	Contraparte	Mecanismo y frecuencia
Planta DRI	DRI/HBI: toneladas, metalización, carbono, temperatura del DRI caliente (500–650 °C), finos; paros coordinados	C-02, C-07, C-04, C-17	Superintendente y jefe de turno de DRI	Llamada de turno a turno; junta diaria; reporte de calidad de DRI por lote
Laminación en caliente (tira)	Programa de planchón (ancho 900–1,650 mm, grados), temperatura de carga en caliente, defectos del planchón	C-03, C-06 CC1, C-09, C-04	Superintendente y jefe de turno de Laminación en caliente	Programa semanal y diario; reclamos internos con 8D
Laminación de largos (varilla)	Programa de palanquilla (160 o 130 mm, grados NMX-B-506 / ASTM A615), defectos	C-03, C-06 CC2, C-09	Superintendente de Laminación de largos	Programa semanal y diario
Calidad del Complejo	Sistema IATF 16949, liberación de producto, reclamos de cliente, auditorías, métodos de laboratorio	C-09 (punteada), C-01, C-03	Gerencia de Calidad del Complejo	Revisión mensual de calidad; auditorías; 8D
Mantenimiento Central	Subestación principal y alta tensión, sistemas de agua (torres), grúas de la nave (estándares), taller central, CMMS, contratistas	C-10 (punteada), C-12, C-11, C-13, C-14	Gerencia de Mantenimiento Central / Confiabilidad	Plan semanal integrado; paros mayores; estándares de confiabilidad
Seguridad y Salud (SSO) del Complejo	Estándares de riesgo crítico, investigación de incidentes, brigadas, higiene industrial, licencia CNSNS de fuentes radiactivas	C-16 (punteada), C-01, C-04	Gerencia de SSO del Complejo	Comité mensual de seguridad; VCC; simulacros
Energía	Contrato eléctrico, control de demanda del EAF, oxígeno, argón y gas natural	C-01, C-02, C-07	Energía del Complejo	Programa diario de demanda; revisión mensual de kWh/t

Interfaz	Qué se intercambia	Roles de la Acería	Contraparte	Mecanismo y frecuencia
C&D (Academia GASM)	Descripciones de puesto, matriz de competencias, certificación TD-P07, Escuela de Supervisores, simuladores, aprendices, sucesión	C-01, C-02, C-03, C-10, todos los supervisores	TD-S04 (Superintendente de C&D Acería Norte), TD-C-ACN-02 (coordinador Acería EAF, horno olla y colada), TD-C-ACN-05 (Mantenimiento y Legado Experto), TD-C-ACN-08 (Centro de Formación, simuladores y Escuela de Supervisores), TD-10 (Academia de Acería y Laminación), TD-12 (socio de negocio de mandos de operación)	Plan anual de capacitación; revisión mensual de certificaciones; revisión de talento anual
Relaciones Laborales	Escalafón, movimientos, capacitación DC-3/DC-4, comisión mixta (CMCAP)	C-01, superintendentes, C-04	Relaciones Laborales del Complejo; delegados sindicales	Reunión mensual; según evento

5. Implicaciones para C&D

Población	Plazas	Programa	Nota
Jefes de turno y supervisores (C-04, C-05, C-06, C-11, C-12, C-17)	36	L-1 "Líder de Turno" (96 h, 6 meses)	≈ 2 cohortes de 20; meta de supervisores formados 40% (año 1) → 95% (año 3)
Gerente y superintendentes (C-01, C-02, C-03, C-10)	4	L-2 "Líder de Líderes" (120 h, 9 meses)	Los 4 C-04, después de L-1, como sucesores
Ingenieros y especialistas (C-07, C-08, C-09, C-13, C-14, C-15, C-16)	20	Rutas técnicas de las academias, green belt, Escuela Digital	Fuente principal: Ingenieros en Desarrollo
Posiciones críticas para sucesión [Supuesto]	C-01, C-02, C-03, C-10, C-04, líderes de C-07 y C-08, C-15	Revisión de talento (9-box) e IDP	Entran en las ≈ 150 posiciones críticas del grupo

6. Revisión cruzada requerida

- **experto-relaciones-laborales:** mando de C-04 y de los supervisores sobre sindicalizados; conciliación de cifras con DP-ACE-S; supervisores que vienen del escalafón — **hecho en v0.2: visto bueno con observaciones** (REVISION-LABORAL.md).
- **experto-operativo-metalurgia:** dotación por turno (tabla de §2) y realismo de la cuadrilla.
- **experto-seguridad-salud:** guardia y tiempo de respuesta ante emergencias; figura de Encargado de Seguridad Radiológica.
- **experto-liderazgo-cambio:** doble línea (superintendente / jefe de turno) y su comunicación.

7. Decisión requerida del Director

#	Tema	Opciones	Recomendación	Riesgos	Costo	Fecha límite
1	Modelo de mando en turno	Ver DP-ACE-C, Decisión 1 (A: sólida al superintendente + mando en turno de C-04; B: sólida a C-04; C: Superintendente de Producción)	A	Confusión de doble línea si no se comunica	Sin costo (C: +1 plaza A2)	2026-10-30
2	Conciliación de la plantilla sindicalizada	A. Conciliar este organigrama con DP-ACE-S antes de publicarlo. B. Publicar con cifras aprox. y ajustar después	A — atendida en v0.2 (963; 159 por turno); falta actualizar la figura SVG	B: tramos de control y cupos de formación mal dimensionados	Ninguno	Confirmar al aprobar v0.2
3	Tramo del Gerente (14 reportes formales)	A. C-09 y C-16 no líderes reportan a su líder (C-01 queda con 9). B. Mantener 14	A	B: sobrecarga del Gerente	Ninguno	2026-10-30

8. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Versión inicial: organigrama completo, figura SVG, turno típico, tramos e interfaces	gerente-personal-confianza
0.2	2026-09-25	Revisión laboral y documental: plantilla por área y diagrama de turno conciliados con DP-ACE-S v0.2 (963; 159 por turno: 31 + 21 + 16 + 10 + 22 + 22 + 12 + 25); tramos de control recalculados; coordinación técnica sin mando (art. 9); nota de jornada 4x4 y reforma de 40 h; encabezado con revisores; nota sobre la figura SVG pendiente de actualizar	experto-relaciones-laborales

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/01-organizacion/organigrama-acería.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.